

Resolvendo a Manipulação de Preços de Oráculos com o SecurityPrice

Como o SecurityPrice Poderia Ter Prevenido o Ataque à Polter Finance

O Hack da Polter Finance

Em novembro de 2024, o protocolo Polter Finance perdeu US\$ 8,7 milhões devido a um ataque de manipulação de oráculo. Esse evento expôs uma vulnerabilidade crítica no DeFi: a dependência de uma única fonte de preço. Fontes:

<https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-polter-finance-hack-november-2024>

<https://blog.solidityscan.com/polter-finance-hack-analysis-c5eaa6dcfd40>

O Ataque Explicado

1. Manipulação com Flash Loan: O invasor utilizou um empréstimo relâmpago (flash loan) para distorcer temporariamente o pool da SpookySwap, inflando artificialmente o preço dos tokens BOO. 2. Colateral Inflado: Com o preço manipulado do BOO, o invasor depositou BOO como colateral e pegou emprestado uma grande quantidade de outros ativos. 3. Exploração e Saída: Após retirar os ativos emprestados, o invasor restaurou o preço original ao reembolsar o flash loan, deixando a Polter Finance com perdas significativas. 4. Causa Raiz: A Polter Finance dependia de uma única fonte de preço facilmente manipulável, sem validação ou mecanismos de proteção.

O Problema Central: Manipulação de Preço do Oráculo

A manipulação de preços explora protocolos que dependem de fontes únicas de preço. Usar o preço à vista de um único pool de liquidez torna o sistema vulnerável a distorções temporárias. Sem validação, esses preços manipulados podem ter consequências catastróficas.

Apresentando o SecurityPrice

O SecurityPrice é uma solução multi-oráculo projetada para proteger protocolos contra manipulação de preços. Ele valida preços usando dados de múltiplas fontes, rejeita preços manipulados e fornece monitoramento em tempo real.

Como o SecurityPrice Funciona: Agregação Multi-Oráculo

- Calcula o preço médio de todas as fontes.
- Compara os preços relatados com a média.
- Rejeita preços que desviam mais de $\pm 10\%$ da média.
- Garante que apenas preços válidos sejam usados no protocolo.

Principais Benefícios do SecurityPrice

1. Defesa contra preços manipulados: filtra preços fraudulentos. 2. Resiliência de múltiplas fontes: combina dados de vários oráculos para redundância. 3. Monitoramento em tempo real: detecta e bloqueia anomalias de preço. 4. Integração plug-and-play: fácil adoção por protocolos DeFi. 5. Confiança aprimorada: aumenta a credibilidade entre usuários e investidores. 6. Fornece um mecanismo de defesa completo, não apenas dados.

Por Que é um Divisor de Águas

Vantagem de pioneirismo: apresentamos uma nova categoria de middleware de oráculo que combina agregação de dados, validação e detecção de anomalias. Aplicável a todos os protocolos DeFi: seja lending, DEX ou yield farming, qualquer protocolo pode se beneficiar do SecurityPrice. Reputação fortalecida: ao implementar nossa solução, os protocolos aumentam a confiança e a segurança do usuário, evitando exploits devastadores.

Agora Vamos Ver na Prática! (Prova de Conceito)

A manipulação de oráculos é uma ameaça crescente ao DeFi. O SecurityPrice oferece uma solução robusta com agregação e validação multi-oráculo. Proteja seu protocolo, seus usuários e sua reputação. Vamos demonstrar como a solução SecurityPrice funciona em um ambiente simulado.